

补充的案例分析

案例问题：

1、EIS 系统存在哪些质量问题？

EIS 系统存在的质量问题主要包括系统稳定性差，每月多次故障；响应速度慢，用户在几秒钟内得不到信息便抱怨；用户访问困难，无法进入系统；用户操作障碍，例如忘记指令、无法修改系统自动生成的密码，甚至将密码中的数字 1 误认为小写字母 l；部分报告输出信息不一致，但经查实为个别人读错报告而非软件问题；以及用户培训严重不足，尤其对于没有计算机经验的管理者。

2、对于上述问题应该怎样做？

针对上述问题，应当优化系统架构与硬件配置以提升稳定性和响应速度；简化用户登录与密码管理流程，支持用户自定义易记密码并提供清晰的字符识别提示；设计更直观的操作界面和指令导航功能；为所有用户尤其是无经验的管理者提供系统化的操作培训，内容涵盖密码管理、指令输入和报告解读；建立快速响应的技术支持团队，并区分真实系统缺陷与用户误操作，避免资源浪费。

3、如何应用 80/20 法则和鱼骨图开展质量问题分析？

应用 80/20 法则可以识别关键质量问题，例如很可能是少数原因如用户缺乏培训和密码设计缺陷导致了大部分抱怨，包括无法登录、忘记指令和咨询电话增加。鱼骨图则用于系统梳理问题的潜在原因，按照人员因素如管理者经验不足、流程因素如密码生成与修改流程、技术因素如系统响应慢、培训因素如缺乏系统化培训等类别展开分析，从而找出根本原因而不是仅处理表面现象。

4、如果你是斯考特，你会编制怎样一个质量计划来防止未来的 IT 项目发生质量问题？

如果我是斯考特，我会编制一个包含质量保证和质量控制两部分的 IT 项目质量计划。在质量保证方面，制定项目各阶段包括需求、设计、测试和部署的评审标准，强制引入用户参与的原型测试和可用性评估，并建立由 IT、业务和外部顾问组成的跨职能质量审查委员会。在质量控制方面，设定可量化的系统性能指标如平均响应时间、系统可用性不低于百分之九十九点五、密码设置成功率，部署自动化监控与日志分析工具，对用户支持工单进行帕累托分析，每季度开展用户技能评估与定制化再培训，同时建立问题根因分类库，以防止类似问题在未来的 IT 项目中重复发生。

实验一：项目的风险管理 2

一、名词解释：

1、风险的定量分析

风险的定量分析是指对已识别的项目风险进行数值分析，评估其发生概率和对项目目标的潜在影响（如时间、成本、质量等），并结合这些数值，使用各种技术和工具（如蒙特卡洛模拟、决策树分析、敏感性分析等）来量化项目整体风险，为风险应对决策提供数据支持。

2、风险监控

风险监控是项目风险管理过程中的一个持续性活动，旨在跟踪已识别的风险、监控残余风险、识别新风险、确保风险计划的有效执行、评估风险应对措施的效果，并报告风险状况。它确保风险应对措施能够按计划实施，并在整个项目生命周期中保持风险管理的有效性。

二、简答题：

1、项目风险的定性分析和定量分析之间的联系？

项目风险的定性分析和定量分析是相互关联、互为补充的两个过程。定性分析通常是定量分析的先行步骤，通过对风险进行优先级排序和分类，识别出那些需要进一步量化分析的“高优先级”风险。定量分析则是在定性分析的基础上，对这些高优先级风险进行更深入的数值评估，提供更精确的风险信息，从而为制定更有效的风险应对策略提供数据支持。定性分析帮助我们理解“是什么”和“有多重要”，定量分析则帮助我们理解“有多大可能”和“影响多大”。

2、如何选择项目风险的应对措施？常见的风险应对措施有哪些？

选择项目风险的应对措施需要综合考虑风险的性质、影响程度、发生概率、成本效益以及项目的整体目标和约束。通常需要评估不同应对策略的有效性、可行性以及它们可能带来的新风险。常见的风险应对措施包括：

规避：消除风险的起因或条件，从而消除风险本身。

转移：将风险及其可能造成的后果转移给第三方，如购买保险或签订合同。

减轻：采取措施降低风险发生的概率或减轻其影响，如制定应急计划、增加冗余。

接受：在风险发生时被动接受其后果，或主动计划应急储备来应对，分为主动接受和被动接受。

开拓：适用于积极风险或机会，采取措施确保机会得以实现。

分享：适用于积极风险或机会，与第三方共享机会，共同受益。

提高：适用于积极风险或机会，采取措施增加机会发生的概率或影响。

3、如何理解“项目风险管理的各个过程在项目生命周期内将不断持续”？

“项目风险管理的各个过程在项目生命周期内将不断持续”意味着风险管理不是一次性的活动，而是一个循环往复、贯穿项目始终的动态过程。这是因为项目环境、假设和目标在项目推进过程中可能会发生变化，新的风险会不断出现，已识别的风险也可能发生变化。因此，需要持续地进行风险识别、分析、规划、实施和监控，以确保项目团队能够及时发现、评估和应对新的或变化的风险，从而保持项目按计划前进，并最大化成功的可能性。

4、优秀的项目管理人员如何在风险反应和风险预防之间达到一种平衡？

优秀的项目管理人员会在风险反应和风险预防之间寻求一种动态的平衡。风险预防是优先考虑的，通过前瞻性地识别和分析潜在风险，制定并实施预防措施来降低风险发生的可能性或减轻其潜在影响，从而减少事后应对的需求和成本。然而，并非所有风险都能被预防或完全消除，因此，有效的风险反应计划也至关重要。这意味着项目经理还需要准备好应对那些未能预防或突发性的风险，包括制定应急计划、储备资源和建立快速响应机制。平衡的关键在于通过成本效益分析，投入适度的资源进行预防，同时确保有足够的准备来应对不可避免的突发情况，从而优化风险管理的整体效率和效果。

三、计算题

决策树分析用于风险管理的哪个过程？在项目风险管理中应用决策树分析的主要优点是什么？

决策树分析用于项目风险管理的定量风险分析过程。在项目风险管理中应用决策树分析的主要优点是能够直观展示不同决策路径下各种可能结果及其发生概率，便于计算预期货币价值，从而帮助项目管理者在多种可选方案中做出最优决策，同时清晰呈现风险与收益的权衡关系。

请计算方案 B 的预期收益是多少？

方案 B 的预期收益计算如下：成功概率为百分之九十，成功时收益为五百万元；失败概率为百分之十，失败时损失为一百万元。因此预期收益等于零点九乘以五百加上零点一乘以负一百，等于四百五十减去十，结果为四百四十万元。

从预期收益的角度考虑，方案 A、B、C 中，你认为采用哪种方案最佳？请说明为什么？

从预期收益的角度考虑，方案 B 最佳。方案 A 的预期收益为百分之六十乘以一百万元加上百分之四十乘以负三百万元，等于六十减去一百二十，为负六十万元；方案 C 的预期收益为百分之九十九乘以一百万元加上百分之一乘以负一百万元，等于九十九减去一，为九十八万元。方案 B 的预期收益四百四十万元远高于方案 A 的负六十万元和方案 C 的九十八万元，因此方案 B 是最佳选择。

四、案例分析题

1. 技术集成与兼容性风险

风险源： 项目中涉及来自多个不同原厂的硬件和软件产品，以及集成商定制开发的应用程序。

风险内容：

将这些异构产品整合到一个统一的对外业务系统中，面临巨大的集成复杂性。可能出现不同产品之间的接口不匹配、数据格式不兼容、系统运行冲突等问题。此外，定制应用软件的开发质量和与现有产品的兼容性也存在不确定性。

影响结果：

这可能导致系统集成失败，或者集成后的系统性能不稳定、存在大量缺陷，无法满足联通的业务需求。项目可能因此出现严重的进度延误和成本超支，甚至导致系统无法按期上线或上线后频繁出现故障，影响联通的业务运营和客户体验。

应对措施：

在项目初期，必须进行详尽的技术方案论证，深入评估各产品间的兼容性、接口标准和集成复杂性。建议进行小范围的试点集成和测试，以验证关键技术方案的可行性。同时，应邀请各原厂技术专家和集成商资深架构师共同参与系统设计与集成指导，确保技术方案的严谨性。对于定制软件，需采用严格的需求管理、代码审查和多阶段测试流程（单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试），并考虑引入敏捷开发方法以快速响应变化。

2. 跨区域协调与管理风险

风险源： 项目地域范围广阔，横跨南方 9 省 78 市。

风险内容：

如此大规模的地域覆盖必然带来巨大的协调和管理挑战。不同地区可能存在不同的业务

习惯、网络环境差异，以及各地市团队之间的沟通障碍。统一的项目标准和流程难以有效贯彻，资源调配和问题解决效率可能低下。

影响结果：

跨区域沟通不畅、协调困难将直接导致项目整体进度受阻，决策链条拉长，项目成本因低效率和返工而超支。各地市的需求差异若未能有效整合，可能导致最终系统无法满足所有区域的业务需求，影响系统的推广和应用效果。

应对措施：

建立高效的跨区域沟通机制是关键，可以设立区域协调人，并定期召开线上或线下跨区域例会。建立统一的项目管理信息系统，实现进度、资源、问题和风险的实时共享和透明化管理。制定并严格执行标准化的项目实施和管理流程，确保各地市操作规范一致。同时，赋予区域团队适当的决策权，提高本地化问题的解决效率。

3. 联通高层期望管理风险

风险源： 该项目是联通公司新开发的重要对外业务系统，旨在拓展电信市场服务，因此联通领导对此项目非常重视。

风险内容：

领导的高度重视既是动力，也可能带来压力。过高的期望可能导致频繁的决策变更、对项目进度和功能提出不切实际的要求，或者在项目出现问题时施加过大压力，影响团队士气和项目稳定性。

影响结果：

团队可能因压力过大而疲劳作战，导致工作效率下降，甚至出现决策失误。频繁的需求变更会打乱项目计划，造成返工和资源浪费，最终可能导致项目无法满足预期目标，或者虽达成目标但项目团队付出巨大且不可持续的代价。

应对措施：

项目管理团队需要与联通领导层建立开放、透明的沟通渠道，定期汇报项目进展、存在的风险和挑战，并及时管理其对项目成果和交付时间的合理预期。通过设定清晰、可衡量的阶段性目标和里程碑，并在每次汇报中强调已取得的成就和面临的现实困难。当领导提出新要求时，积极评估其对项目范围、进度和成本的影响，并提供专业的分析和备选方案。

4. 供应商依赖与外部支持风险

风险源： 项目高度依赖多个外部原厂供应商提供硬件、软件产品以及相应的技术支持服务。

风险内容：

供应商的产品交付可能延迟，提供的技术支持可能不及时或不充分，甚至产品本身可能存在质量问题。任何一个供应商的环节出现问题，都可能对整个项目造成连锁反应。

影响结果：

供应商问题可能直接导致项目关键部件无法及时到位，系统集成进度受阻，技术难题无法及时解决，最终造成项目整体延期或质量下降。如果需要更换供应商或产品，将产生额外的成本和集成风险。

应对措施：

在项目启动前，需对所有关键供应商进行严格的评估和选择，确保其信誉和供货能力。与供应商签订明确、严格的供货和服务级别协议（SLA），明确交付周期、质量标准、技术支持响应时间、问题解决流程以及违约责任。对于关键产品，应考虑建立备用供应商名单或制定应急采购方案。项目团队需与供应商保持密切沟通，定期跟踪供货和技术支持状态，及时发现并解决潜在问题。

5. 资源配置与成本控制风险

风险源：复杂的大型集成项目通常需要投入大量高技能的人力资源和充足的资金，同时面临成本超支的固有风险。

风险内容：项目可能面临核心技术人员流失、专业人才短缺、硬件设备采购成本波动、软件授权费用超出预算，或因技术问题和管理工作导致的返工而产生额外开支。

影响结果：资源不足或配置不当会直接影响项目进度和质量。成本超支则可能侵蚀项目收益，影响联通的投资回报，甚至导致项目因资金链问题而中断。

应对措施：

进行细致的成本估算和预算，并包含适当的风险储备金。建立严格的成本控制体系，定期进行成本核算和偏差分析。对项目所需的人力资源进行充分规划，提前进行人才招聘、培养或外部寻源，并建立有效的激励机制以留住核心团队成员。优化采购策略，与供应商进行有效谈判，争取更好的价格和服务。

实验二：项目的成本管理

一、名词解释

1、什么是成本？

成本是企业生产经营过程中，为获取某种商品或服务所发生的一切耗费，通常表现为资源的货币价值，是衡量资源消耗的重要指标，其目的是为了达到特定的经济目标。

2、全寿命周期成本计算

全寿命周期成本计算是一种综合性的成本管理方法，它考虑了产品、项目或系统从构思、设计、开发、生产、运行、维护直到报废处置全过程所发生的所有成本，旨在通过对整个生命周期的成本分析，实现成本最优和价值最大化。

3、直接成本和间接成本

直接成本是指可以直接追溯并归属于特定成本对象的费用，例如生产特定产品所耗费的原材料和直接人工。间接成本则是指不能直接追溯到特定成本对象，而是为多个成本对象共同发生的费用，例如工厂的租金、行政管理费用等。

4、固定成本和可变成本

固定成本是指在一定时期和一定业务量范围内，其总额保持不变的固定成本，不随生产量的增减而变化，如厂房租金、管理人员工资等。可变成本是指其总额会随着业务量的增减而正比例变化的成本，如原材料费、计件工资等。

5、沉没成本 沉没成本是指已经发生且无法通过当前或未来的决策改变或收回的成本。这些成本已经投入，并且与未来的决策无关，理性的决策者在做未来决策时应忽略沉没成本。

6、机会成本

机会成本是指为了获得某种收益而放弃的其他替代方案中，所能获得的最高收益。它是稀缺资源在不同用途之间选择时所产生的隐性成本，代表了未选择方案的潜在价值。

7、盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是一种用于确定产品销售量或收入水平，使总收入与总成本相等，从而达到既不盈利也不亏损状态的方法。通过分析，企业可以了解需要达到的最低销售量才能覆盖所有成本，为定价、生产和销售决策提供依据。

二、简答题

1、项目成本管理的过程？

项目成本管理通常包括四个主要过程：成本估算、成本预算、成本控制和成本管理规划。成本估算旨在对完成项目活动所需的资源成本进行近似估计；成本预算是将估算的总成本分配到各项工作包或活动中，形成详细的成本基准；成本控制是监督项目状态以更新项目成本和管理成本基准变更的过程；成本管理规划则是确定如何在整个项目期间规划、结构和控制项目成本。

2、软件项目的开发成本与其它物理产品的成本有什么区别？

软件项目的开发成本与物理产品的主要区别在于其构成和特性。软件项目的研发投入占比较大，人力成本是核心，且重复生产的边际成本趋近于零；而物理产品则涉及大量的原材料、制造和运输成本，且每增加一个产品都会有显著的边际成本。此外，软件项目的需求变化频繁可能导致成本难以预测，而物理产品的设计和生产过程相对标准化，成本可控性更高。

3、在决策过程中，应如何分析沉没成本？

在决策过程中，应将沉没成本视为已经发生的、不可挽回的过去费用，并且在做出未来决策时应当忽略它们。理性决策的核心是关注未来的成本和收益，而不是被已经付出的沉没成本所束缚。例如，如果一个项目已经投入了大量资金但前景不佳，继续投入只是为了“不浪费”之前的投入，这往往是不明智的，正确的做法是评估未来收益是否能覆盖未来的成本。

4、资源计划编制与成本管理的关系？

资源计划编制与成本管理之间存在着紧密的相互依存关系。资源计划编制是识别和定义项目所需的具体资源及其数量的过程，这些资源的获取和使用直接构成了项目的成本。成本管理则需要基于资源计划来估算、预算和控制这些资源的货币价值。有效的资源计划能为准确的成本估算和预算提供基础，而严格的成本控制又能确保资源在预算范围内得到高效利用，两者共同确保项目在成本目标内顺利完成。

三、计算题

假设某企业新建的网络产品生产线投产后，正常年分固定成本总额为 20000 元，产品售价为每件 10 元，单位产品变动成本为 6 元。请计算该生产线的盈亏平衡点或保本销售量。

盈亏平衡点（保本销售量）可以通过以下公式计算：
$$\text{盈亏平衡点} = \frac{\text{固定成本总额}}{(\text{产品售价} - \text{单位产品变动成本})}$$
$$\text{盈亏平衡点} = \frac{20000 \text{ 元}}{(10 \text{ 元/件} - 6 \text{ 元/件})} = \frac{20000 \text{ 元}}{4 \text{ 元/件}} = 5000 \text{ 件}$$

因此，该生产线的盈亏平衡点或保本销售量为 5000 件。这意味着企业需要销售 5000 件产品

才能覆盖所有固定成本和变动成本，达到不盈利也不亏损的状态。